Lenguajes Formales y Autómatas

Clase 1b: Alfabetos, lenguajes y sus operadores

Conjuntos y operaciones

Conjunto: colección de elementos de una clase U (sin estructura interna).

Dado un conjunto A, para todo x ∈ *U,* puede ocurrir:

$$x \in A \quad o \quad x \notin A$$

Ejemplo.

U = R (números reales), A={x ∈ U: x > 0} 2,56 ∈ *A, -1/3* ∉ *A*

U = {a,b,…,z}, A={vocales} i ∈ *A, p* ∉ *A*

Conjuntos y operaciones

Dados A y B conjuntos de un universo U, entonces definimos:

- **Unión**: $A \cup B = \{x \in U : x \in A \ o \ x \in B\}$
- **Intersección**: $A \cap B = \{x \in U : x \in A \ y \ x \in B\}$
- **Diferencia**: $A - B = \{x \in U : x \in A \ y \ x \notin B\}$
- **Complemento**: $A^c = \{x \in U : x \notin A\}$
- **Producto cartesiano**: $A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$
- **Conjunto de partes**: $\mathrm{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$ (partes o subconjuntos de A)

Conjuntos y operaciones

Ejemplos. En el universo U={letras minúsculas del abecedario}

A = {a,b}, B ={a,e,i,o,u}

- **Unión**: $A \cup B = \{a, b, e, i, o, u\}$
- **Intersección**: $A \cap B = \{a\}$
- **Diferencia**: $A - B = \{b\}$, B – A = {e,i,o,u}
- **Complemento**: $A^c = \{c, d, e, \ldots, x, y, z\}$
- **Producto cartesiano**: $A \times B$ = {(a,a),(a,e),(a,i),(a,o),(a,u), (b,a),(b,e),(b,i),(b,o),(b,u)}
- **Conjunto de partes**: P(A) = {{}, {a}, {b}, {a,b}}

P(B)={{},{a},{e},{i},{o},{u} ,{a,e} ,{a,i},…,{e,i},…{a,e,i} ,{a,i,o}…}

Funciones entre conjuntos

Una función $f : A \to B$ es un conjunto de pares de $A \times B$ donde cada elemento del dominio tiene exactamente una única imagen.

Si $(x,y) \in f$, decimos que $y = f(x)$

Formalmente:

Sea $f \subseteq A \times B$, decimos que f es una función si y sólo si cumple que $(x,y), (x,z) \in f \Rightarrow y = z$

$Dom(f) = \{x \in A : (x, y) \in f\}$
$Im(f) = \{y \in B : (x, y) \in f\}$

Alfabetos y cadenas

- Un **alfabeto** es cualquier conjunto finito no vacío de símbolos y se suelen denotar con la letra griega Σ.

Ejemplos:

Σ_1 = {*a, b, c*} es un alfabeto con tres símbolos

Σ_2 = {&, #} es un alfabeto con dos símbolos

Σ_3 = {0,1}

Σ_4 = {0,1,…, 9, +, -}

Σ_5 = {a, b, c, …, z}

Σ_6 = {(,)}

Σ_7 = {-, --}

Alfabetos y cadenas

- Una **cadena** del alfabeto Σ es cualquier secuencia finita de símbolos de Σ. Las denotaremos con letra griegas α, β, γ.

Por ejemplo:

α = *abb* es un cadena del alfabeto Σ_1

β= &##& es un cadena del alfabeto Σ_2.

γ = (())() es una cadena de Σ_6

ϕ= 121+36 es una cadena de Σ_4

η = - - -- -- es una cadena de Σ_7

Alfabetos y cadenas

- Σ^* es el conjunto de todas las cadenas posibles del alfabeto Σ (el universo de cadenas del alfabeto). Y con λ denotaremos a la única cadena que no contiene símbolos, llamada cadena vacía.
- Σ^+ es el conjunto de todas las cadenas no vacías del alfabeto Σ. $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\lambda\}$

Ejemplo:

Si $\Sigma_3 = \{0,1\}$, entonces

$$\Sigma_3^* = \{\lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, \ldots\}$$

$$\Sigma_3^+ = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, \ldots\}$$

Operaciones entre cadenas

Definimos cuatro operadores de cadenas:

- Concatenación
- Potencia
- Longitud
- Reversa

Operaciones entre cadenas: Concatenación

Sean $\alpha, \beta \in \Sigma^*$, $\alpha = a_1\, a_2 \ldots a_n$ y $\beta = b_1\, b_2 \ldots b_m$.
La concatenación de esas cadenas es la cadena:

$$\alpha \cdot \beta = a_1\, a_2 \ldots a_n\, b_1\, b_2 \ldots b_m$$

Propiedades:

- Asociativa: $\alpha.(\beta.\gamma) = (\alpha.\beta).\gamma$
- No conmuta, pues en general $\alpha.\beta \neq \beta.\alpha$
- El elemento neutro de la operación de concatenación es la cadena vacía, pues $\alpha.\lambda = \lambda.\alpha = \alpha$

(Omitiremos el punto de la operación: $\alpha\ \beta$)

Operaciones entre cadenas: Potencia

Sea $\alpha \in \Sigma^*$, la potencia enésima de α es

$\alpha^n = \alpha\ \alpha\ \ldots\ \alpha$ (α concatenada n veces)

Propiedades:

- $\alpha^n\ \alpha^m = \alpha^{n+m}$
- $(\alpha^n)^m = \alpha^{nm}$
- Si $n = 0$, $\alpha^n = \alpha^0 = \lambda$

Operaciones entre cadenas: Longitud

Sea $\alpha \in \Sigma^*$, $\alpha = a_1\, a_2 \ldots a_n$, la longitude de α es $|\alpha| = n$

Propiedades:

- $|\alpha\beta| = |\alpha| + |\beta|$
- $|\alpha^n| = n.|\alpha|$
- $|\alpha^{n+m}| = |\alpha^n\, \alpha^m| = |\alpha^n| + |\alpha^m| = n\,.|\alpha| + m\,.|\alpha| = (n+m)\,.|\alpha|$
- $|(\alpha^n)^m| = |\alpha|.n.m$
- Si $\alpha = \lambda$, $|\alpha| = 0$

Denotaremos $|\alpha|_a$ = la cantidad de ocurrencias del símbolo “a” en la cadena α. Por ejemplo: $|abbab|_a = 2$ y $|abbab|_b = 3$.

Operaciones entre cadenas: Reversa

Sea $\alpha \in \Sigma^*$, $\alpha = a_1\, a_2 \ldots a_n$, la reversa de α es $\alpha^R = a_n \ldots a_2\, a_1$

Propiedades:

- $(\alpha\beta)^R = \beta^R \alpha^R$
- $(\alpha^R)^R = \alpha$
- $|\alpha^R| = |\alpha|$
- Si $\alpha = \lambda$, $\alpha^R = \lambda$

Subcadenas, prefijos, sufijos

Sean $\alpha, \alpha' \in \Sigma^*$, diremos que:

α' es **subcadena** de α si $\alpha = \beta_1 \alpha' \beta_2$. para algunas cadenas $\beta_1, \beta_2 \in \Sigma^*$.

α' es **prefijo** de α si $\alpha = \alpha' \beta$ para alguna cadena $\beta \in \Sigma^*$.

α' es **sufijo** de α si $\alpha = \beta \alpha'$ para alguna cadena $\beta \in \Sigma^*$.

λ es subcadena, sufijo y prefijo de toda cadena.
α es subcadena, sufijo y prefijo de α.

Ejemplo: si α = acbcb, entonces cbc es subcadena, acb prefijo y b sufijo de α.

Lenguajes

Un **lenguaje** en el alfabeto Σ es cualquier conjunto de cadenas de Σ.
Más formalmente, un **lenguaje** es cualquier subconjunto $L \subseteq \Sigma^*$.

Ejemplo, si $\Sigma = \{a, b\}$:

- $L_1 = \emptyset$ es el lenguaje que no contiene cadenas (lenguaje vacío).
- $L_2 = \Sigma^*$ es el lenguaje de todas la cadenas en el alfabeto (lenguaje universal).

Estos son lenguajes triviales

Lenguajes

Ejemplo, si $\Sigma = \{a, b\}$:

- $L_3 = \{aa, ab, ba, bb\}$ es el lenguaje de las cadenas de longitud 2.
- $L_4 = \{\lambda, a, a^2, a^3, a^4, \ldots\}$ es el lenguaje de todas la cadenas que no tienen un símbolo "b".
- $L_5 = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha|_a \text{ es par}\}$ es el lenguaje de todas la cadenas que tienen una cantidad par de símbolos "a".
- $L_6 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\}$ es el lenguaje de todas la cadenas capicuas.

Lenguajes

Ejemplo, si Σ = {0,1,…,9, +, -, *, /, (,) } :

- L_7 = {*expresiones aritméticas válidas*}.

17*(3-74) ∈ L_7, |17*(3-74)| = 9

10-98/6 ∈ L_7, |10-98/6| = 7

2/*3 ∉ L_7

*33 ∉ L_7

015-3 ∉ L_7

Lenguajes

Ejemplo, si Σ = { (,) } :

- L_8 = {*paréntesis balanceados*}.

()(())∈ L_8,

((()()) ∈ L_8,

(() ∉ L_8

())(∉ L_8

((()())) ∉ L_8

Operadores de lenguajes

Como los lenguajes son conjuntos (de cadenas), entonces todo operador de conjuntos es tambien un operador de lenguajes.

- Si L_1 y L_2 son lenguajes, entonces:
  - $L_1 \cup L_2$ es un lenguaje (unión).
  - $L_1 \cap L_2$ es un lenguaje (intersección).
  - $L_1 - L_2$ es un lenguaje (resta).
  - L_1^c es un lenguaje (complemento).

Operadores de lenguajes

Ejemplos. Si $\Sigma = \{a, b\}$:

- $L_3 = \{aa, ab, ba, bb\}$
- $L_4 = \{\lambda, a, a^2, a^3, a^4, \ldots\}$
- $L_5 = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha|_a \text{ es par}\}$
- $L_6 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\}$

$L_3 \cup L_4 =$
$L_3 \cap L_4 =$
$L_4 - L_5 =$
$L_5^c =$

Concatenación de lenguajes

Sean $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, definimos la **concatenación**:

$$L_1.L_2 = \{\alpha\beta : \alpha \in L_1 \text{ y } \beta \in L_2\}$$

Algunas propiedades de la concatenación:

- Elemento absorvente: $L\emptyset = \emptyset L = \emptyset$
- Elemento neutro: $L\{\lambda\} = \{\lambda\}L = L$
- Asociatividad: $L_1(L_2L_3) = (L_1L_2)L_3$
- Distributividad con $\cup$ por izquierda y por derecha:
  - $L_1(L_2 \cup L_3) = (L_1L_2) \cup (L_1L_3)$
  - $(L_2 \cup L_3)L_1 = (L_2L_1) \cup (L_3L_1)$
- No es conmutativa y tampoco es distributiva con $\cap$

Potencia de lenguajes

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ y $n \in N$, definimos la **potencia** n**-esima** de L:

$L^n = L\ L \ldots L$ (L concatenado n veces)

L^n está formado por cadenas formadas por concatenación de n cadenas de L.

Si $L = \emptyset$, $L^n = \emptyset = L$

Si $L = \{\lambda\}$, $L^n = \{\lambda\} = L$

Si $n = 0$, $L^0 = \{\lambda\}$

Clausura de lenguajes

Sea $L \subseteq \Sigma^*$:, la clausura de L es:

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \ldots = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n$$

La clausura positiva es:

$$L^+ = L^1 \cup L^2 \cup \ldots = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$$

Observe:

$L^* = L^+ \cup \{\lambda\}$

$L^* - \{\lambda\} = L^+$

Propiedades de la Clausura

$L^*L^* = L^*$

$(L^*)^* = L^*$

$(L^+)^+ = L^+$

$L^+ = LL^*$

$(L^+)^* = L^*$

$(L^*)^+ = L^*$

Reversa de un lenguaje

Sea $L \subseteq \Sigma^*$, definimos la **reversa** de L:

$$L^R = \{\alpha^R : \alpha \in L\}$$

Algunas propiedades de la reversa:

- $(L_1 \cup L_2)^R = L_1{}^R \cup L_2{}^R$
- $(L_1 \cap L_2)^R = L_1{}^R \cap L_2{}^R$
- $(L_1 L_2)^R = L_2{}^R L_1{}^R$
- $(L^R)^R = L$
- $(L^*)^R = (L^R)^*$
- $(L^+)^R = (L^R)^+$

Precedencia de los Operadores

En asusencia de paréntesis, las operadores siguen el siguiente orden de precedencia:

1. Potencia, reversa, clausura
2. Concatención
3. Unión, intersección, resta

Bibliografía



Rodrigo De Castro Korgi.

“Teoria de la computación”. Lenguajes, autómatas, gramáticas.

Capítulo 1: Alfabetos, cadenas y lenguajes. Sección 1.1 hasta 1.12.



Peter Linz.

“An introduction to formal languajes and automata”.

Capítulo 1.2.



Lorena Bergamini.

“Autómatas, Lenguajes y Gramáticas”

Sección 1